9 Forces des acides et bases

I L'autoprotolyse de l'eau

1 - L'eau, une espèce amphotère

Définition L'eau peut à la fois capter un ion H^+ ou en céder un. On dit que H_2O est une espèce amphotère

Couples de l'eau : H_30^+/H_2O et H_2O/HO^-

L'eau peut donc être le seul réactif d'une réaction acide base appelée **l'autoprotolyse** de l'eau :

$$H_2O(l) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HO^-(aq)$$

2 - Le produit ionique de l'eau

Définition Pour toute solution aqueuse à l'équilibre chimique, on a

$$\frac{[\mathrm{H_3O^+}]_{\mathrm{eq}} \times [\mathrm{HO^-}]_{\mathrm{eq}}}{(c^o)^2} = 10^{-14} = Ke$$

Ke est appelé le produit ionique de l'eau. Par définition : $c^0 = 1\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$. On y associe le pKe tel que $\mathrm{pKe} = -\log \mathrm{Ke} = 14$

II Echelle des pH

1 - Applications

Situation 1 On considère une solution dont le pH est égal à 3,5.

1. Cette solution est-elle acide, basique ou neutre ?cette solution est acide
2. Calculer $[\mathrm{H_30^+}]_{\mathrm{eq}}$ et $[\mathrm{HO^-}]_{\mathrm{eq}}$. Comparer ces deux valeurs.

$[\mathrm{H_30^+}]_{\mathrm{eq}} = 10^{-3,5} = 3.2 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$

$[\mathrm{HO^-}]_{\mathrm{eq}} = \frac{\mathrm{Ke}(\mathrm{c^0})^2}{[\mathrm{H_3O^+}]_{\mathrm{eq}}} = \frac{10^{-14}}{3.2\times10^{-4}} = 3.1 \times 10^{-11}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$

On remarque que la concentration en ions $\mathrm{H_3O^+}$ est très supérieure à celle des ions $\mathrm{HO^-}$

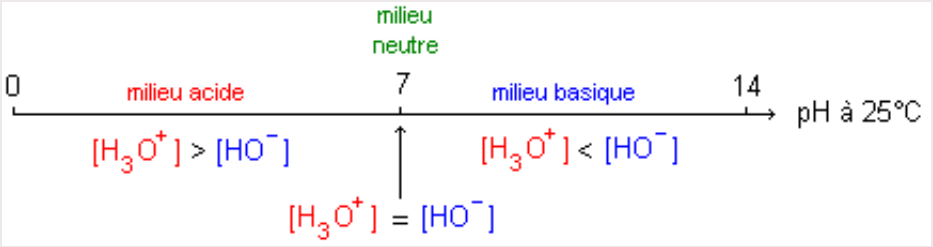
Situation 2 On considère une solution de soude telle que $[\mathrm{HO^-}]_{\mathrm{eq}} = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$.

Calculer $[\mathrm{H_3O^+}]_{\mathrm{eq}}$ puis le pH

$[\mathrm{H_3O^+}]_{\mathrm{eq}} = \frac{\mathrm{Ke}(\mathrm{c^0})^2}{[\mathrm{HO^-}]_{\mathrm{eq}}} = \frac{10^{-14}}{1.0\times10^{-3}} = 1.0 \times 10^{-11}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$

$\mathrm{pH} = -\log 1.0 \times 10^{-11} = 11$

2 - Échelle des pH



Définition

Solution neutre : $[H_3O^+]_{eq} = [HO^-]_{eq}$ et $pH = 7$

Solution acide : $[H_3O^+]_{eq} > [HO^-]_{eq}$ et $pH < 7$

Solution basique :$[H_3O^+]_{eq} < [HO^-]_{eq}$ et $pH > 7$

III Réaction d'un acide ou d'une base avec l'eau

1 - Cas des acides faibles - Réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau

Experience Nous introduisons 5.0×10^{-4} mol d'acide éthanoïque pur dans un 50 mL d'eau. Nous mesurons le pH de la solution, et nous trouvons pH=3,4.

Remplir le tableau d'évolution du système et en déduire si la transformation de l'acide éthanoïque avec l'eau est totale. :

Equation de la réaction	:	$CH_3COOH(aq)$	$+ H_2O(l) \rightarrow$	$CH_3COO^-(aq) +$	$H_3O^+(aq)$
Etat initial	$x = 0$	5.0×10^{-4}	excès	0	0
Etat intermédiaire	x	5.0×10^{-4}-x	excès	x	x
Etat final= **Equilibre Chimique**	$x = x_f$	$5.0 \times 10^{-4} - x_f$	excès	x_f	x_f
Etat final si la transformation était totale	$x = x_{max}$	$5.0 \times 10^{-4} - x_{max}$	excès	x_{max}	x_{max}

$x_f = [H_3O^+]_{eq} \times V = 10^{-3,4} \times c^0 \times 0,050 = 2.0 \times 10^{-5}$ mol

Réfléchir ! Ici x_f est différent de x_{max}, ce qui signifie que la réaction n'est pas totale. La réaction atteint son état finale (plus de consommation de réactif) alors que les deux réactifs sont encore présents. On dit que l'équilibre chimique est atteint. L'avancement à l'état final est donc inférieur à x_{max} qui correspond à la consommation du réactif limitant.

2 - Cas des acides forts - Réaction de l'acide nitrique avec l'eau

Experience Nous introduisons 5.0×10^{-4} mol d'acide nitrique pur dans un 50 mL d'eau. Nous mesurons le pH de la solution, et nous trouvons pH=2.

Remplir le tableau d'évolution du système et en déduire si la transformation de l'acide nitrique avec l'eau est

totale. :

Equation de la réaction :	HNO_3	+ $H_2O(l)$	→ NO_3^-	+ H_3O^+
Etat initial	$x = 0$	5.0×10^{-4}	excès	0	0
Etat intermédiaire	x	5.0×10^{-4}-x	excès	x	x
Etat final	$x = x_f$	$5.0 \times 10^{-4} - \mathrm{x_f}$	excès	$\mathrm{x_f}$	$\mathrm{x_f}$
Etat final si la transformation était totale	$x = x_{max}$	$5.0 \times 10^{-4} - x_{max}$	excès	$\mathrm{x_{max}}$	$\mathrm{x_{max}}$

$\mathrm{x_f} = [\mathrm{H_3O^+}]_{\mathrm{eq}} \times \mathrm{V} = 10^{-2} \times \mathrm{c}^0 \times 0,050 = 5.0 \times 10^{-4}$ mol

On remarque que $\mathrm{x_f} = \mathrm{x_{max}}$, ce qui signifie que la réaction est totale..

3 - Conclusion

Acide fort ou acide faible ?

Lorsque l'on introduit un acide dans l'eau, deux cas sont possibles :

1. Sa réaction avec l'eau est totale.

   On parle alors d'acide fort.

   On écrit :

$$HA(aq) + H_2O(l) \longrightarrow H_3O^+(aq) + A^-(aq)$$

   C'est le cas de l'acide nitrique :

$$HNO_3(aq) + H_2O(l) \longrightarrow H_3O^+(aq) + NO_3^-(aq)$$

2. Sa réaction avec l'eau n'est pas totale.

   On parle alors d'acide faible.

   On écrit :

$$HA(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + A^-(aq)$$

   C'est le cas de l'acide éthanoique :

$$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$$

4 - Réaction d'une base avec l'eau

On raisonne par analogie à ce que l'on a appris sur la réaction entre un acide et l'eau.

Lorsque l'on introduit une base dans l'eau, deux cas sont possibles :

- Sa réaction avec l'eau est totale.

  On parle alors de base forte.

  On écrit :

$$A^-(aq) + H_2O(l) \longrightarrow AH(aq) + HO^-(aq)$$

- Sa réaction avec l'eau n'est pas totale.

  On parle alors de base faible.

  On écrit :

$$A^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons AH(aq) + HO^-(aq)$$

IV Calculer le pH des solutions d'acide fort et de base forte

Situation Lors de la préparation d'une solution d'acide ou de base, il y a eu réaction chimique entre le soluté (l'acide ou la base) et le solvant (H_2O).

L'état initial est le moment où l'on apporte une certaine quantité de matière de soluté. Celle-ci est notée n_0 dans la suite. Lorsque l'on prépare un volume V de solution à partir de n_0, on obtient une solution de concentration en soluté apporté C tel que

$$C = \frac{n_0}{V}$$

1 - Cas d'un Acide FORT

On considère une solution d'acide HA de concentration C et de volume V.

Equation de la réaction :	HA +	$\mathrm{H_2O(l)}$ →	$\mathrm{A^-}$ +	$\mathrm{H_3O^+}$
Etat initial	$x = 0$	$\mathrm{CV = n_0}$	excès	0	0
Etat intermédiaire	x	$\mathrm{CV - x}$	excès	x	x
Etat final	$x = x_{max}$	$CV - x_{max}$	excès	$\mathrm{x_{max}}$	$\mathrm{x_{max}}$

La réaction est totale donc on obtient $\mathrm{x_{max} = CV = n_0 = n(H_30^+)_{eq}}$.

On a alors $\mathrm{[H_3O^+]_{eq} = \frac{CV}{V} = C}$ et $\mathrm{pH = -\log \frac{C}{c^0}}$

Conclusion Le pH d'une solution d'acide fort est tel que

$$\mathrm{pH = -\log \frac{C}{c^0}}$$

avec C la concentration en acide de la solution.

2 - Cas d'une base FORTE

On considère une solution de base forte notée $\mathrm{A^-}$ de concentration C et de volume V.

Equation de la réaction :	$\mathrm{A^-}$ +	$\mathrm{H_2O(l)}$ →	AH +	$\mathrm{HO^-}$
Etat initial	$x = 0$	$\mathrm{CV = n_0}$	excès	0	0
Etat intermédiaire	x	$\mathrm{CV - x}$	excès	x	x
Etat final	$x = x_{max}$	$CV - x_{max}$	excès	$\mathrm{x_{max}}$	$\mathrm{x_{max}}$

La réaction est totale donc $x_f = x_{max} = n_0 = C \times V$

A l'état final, on a $\mathrm{[HO^-] = C}$ et $[H_3O^+] = \frac{Ke}{C} \times (c^0)^2$ et $\frac{[H_3O^+]}{c^0} = \frac{Ke}{C} \times (c^0)$.

On a donc $-\log \frac{[H_3O^+]}{c^0} = -\log Ke + \log \frac{C}{c^0}$ et $\mathrm{pH = pKe + \log \frac{C}{c^0}}$

Conclusion Le pH d'une solution de base forte est tel que $\mathrm{pH = pKe + \log \frac{C}{c^0}}$ avec C la concentration en base de la solution.

V Force d'un acide

1 - Tau d'avancement

Définition Pour indiquer l'aspect totale ou limitée d'une réaction on calcule le tau d'avancement

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

Si $\tau < 1$ alors la réaction n'est pas totale. Si $\tau = 1$ alors la réaction est totale.

Plus le tau d'avancement de la réaction d'un acide avec l'eau est proche de 1 plus cet acide se comporte comme un acide fort. Même raisonnement pour une base.

2 - Constante Ka

Définitions Soit un couple $\mathrm{HA(aq)/A^-(aq)}$ dont l'acide réagit avec l'eau selon la réaction d'équation

$$HA(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + A^-(aq)$$

La constante d'acidité notée Ka du couple est définie par :

$$\mathrm{Ka} = \frac{[\mathrm{A^-}]_{\mathrm{eq}} \times [\mathrm{H_3O^+}]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}} \times \mathrm{c^0}}$$

Avec $[\mathrm{A^-}]_{\mathrm{eq}}$,$[\mathrm{H_3O^+}]_{\mathrm{eq}}et[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}$ les valeurs des concentrations lorsque le système a atteint son état d'équilibre.
On définit également le pKa tel que $\mathrm{pKa} = -\log \mathrm{Ka}$ et par conséquent, $\mathrm{Ka} = 10^{-\mathrm{pKa}}$

Quelques exemples :

Couple Acide/Base	Ka	pKa
$\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$	$10^{-4,8}$	4,8
$\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$	$10^{-3,8}$	3,8
$\mathrm{NH_4^+/NH_3}$	$10^{-9,2}$	9,2

Technique importante Comment prévoir la composition chimique d'une solution d'acide connaissant sa concentration et son Ka ?
On considère une solution d'acide méthanoïque de concentration égale à $c = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol\,L^{-1}}$.
A partir de la valeur du Ka, retrouver la valeur des concentrations de toutes les espèces chimiques présentes à l'équilibre.

3 - Classement des acides

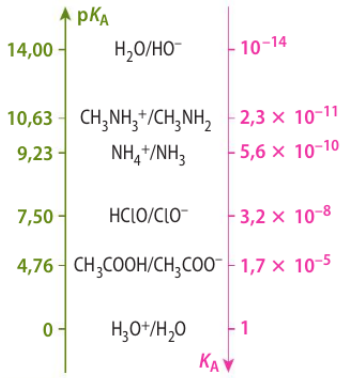
Un acide est d'autant plus fort que le taux d'avancement de sa réaction avec l'eau est grand.

$\mathrm{Ka} = \frac{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}} \times [\mathrm{H_3O}^+]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}} \times \mathrm{c}^0}$

Donc, plus un acide est fort, plus :

- $[A^-]_{eq}$ sera élevée
- $[H_3O^+]_{eq}$ sera élevée
- $[HA]_{eq}$ sera faible

On en déduit, que plus un acide est fort (et plus sa base conjuguée est faible) plus sa constante d'acidité Ka est grande, et par conséquent, plus son pKa est faible.



Doc. 8 Échelles de K_A et de pK_A à 25 °C.

Conclusion Plus la constante d'acidité Ka d'un couple acide-base AH/A^- est grande, plus son pKa est petit, plus la force de l'acide AH est élevée et plus la force de la base A^- est faible.

4 - Diagramme de prédominance

Définition

Une espèce est prédominante devant une autre espèce si sa concentration en solution est plus grande que celle de l'autre espèce.

Afin d'identifier la prédominance d'une espèce d'un couple acide base connaissant son pH et son pKa, nous allons établir la relation entre le pH et le pKa d'un couple.

En vous aidant des rappels mathématiques sur la fonction log, montrer que

$$\mathrm{pH} = \mathrm{pKa} + \log \frac{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}}$$

$\mathrm{Ka} = \frac{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}} \times [\mathrm{H_3O}^+]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}} \times \mathrm{c}^0}$ donc

$\frac{[\mathrm{H_3O}^+]_{\mathrm{eq}}}{\mathrm{c}^0} = \mathrm{Ka} \times \frac{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}}}$

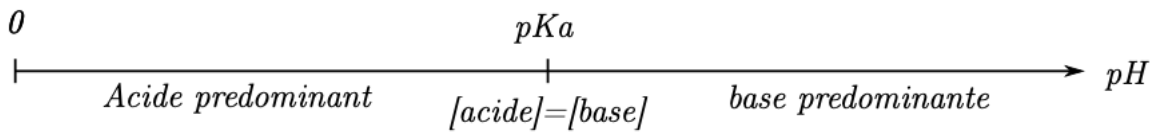
$\log \frac{[\mathrm{H_3O}^+]_{\mathrm{eq}}}{\mathrm{c}^0} = \log \mathrm{Ka} + \log \frac{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}}}$

$-\log \frac{[\mathrm{H_3O}^+]_{\mathrm{eq}}}{\mathrm{c}^0} = -\log \mathrm{Ka} - \log \frac{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}}}$

$\mathrm{pH} = \mathrm{pKa} + \log \frac{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}}$

- Si pH=pKa, $\log \frac{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}} = 0$, et $[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}} = [\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}$.Les concentrations sont égales, aucune espèce ne prédomine.
- Si pH>pKa,$\log \frac{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}} > 0$, et $\frac{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}} > 1$ donc $[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}} > [\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}$ donc la base prédomine.
- Si pH<pKa, $\log \frac{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}} < 0$, et $\frac{[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}}}{[\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}} < 1$ donc $[\mathrm{A}^-]_{\mathrm{eq}} < [\mathrm{HA}]_{\mathrm{eq}}$ donc l'acide prédomine.

Diagramme de prédominance :



Application : Réaliser les diagrammes de prédominance des couples suivants :

Dans la famille : acide carboxylique/ion carboxylate : $RCOOH/RCOO^-$

Exemple de l'acide méthanoïque de pKa égal à 3,8.

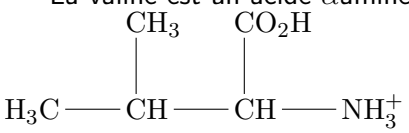
Dans la famille : amine/ion ammonium : RNH_3^+/RNH_2

Exemple de la méthylamine de pKa égal à 10,6.

Exemple du diméthylamine de pKa égal à 10,8

Le cas des acides αaminés

La valine est un acide αaminé. L'une de ses formes acido-basiques est la suivante :

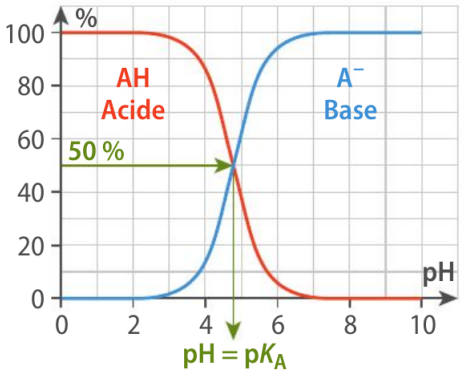


On lui attribue deux pKa : 2,3 et 9,7.

1. Entourer les groupes caractéristiques de la valine qui possèdent des propriétés acido-basiques.
2. Quel groupe caractéristique est responsable du pKa le plus petit ? le plus grand ?
3. Ecrire les 4 formes de la valine théoriquement possibles.
4. Tracer le diagramme de prédominance de la valine en fonction du pKa égal à 2,3.
5. Sous ce diagramme, tracer le diagramme de prédominance en fonction du pKa égal à 9,7.
6. En étudiant les diagrammes tracés précédemment, montrer que l'une des formes trouvées à la question 3 n'existe pas.
7. La valine est abondante dans le blanc d'œuf, dont le pH est voisin de 7,5. Sous quelle forme acido-basique trouve-t-on majoritairement la valine dans le blanc d'œuf ?

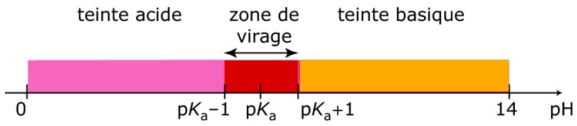
5 - Diagramme de distribution

Le diagramme de distribution représente les pourcentages d'un acide et de sa base conjuguée en fonction de la valeur du pH. Il permet de connaître la composition d'un système à un instant donné.
Lorsque l'acide et sa base conjuguée sont en proportions égales, le pH est égal au pKa du couple.



6 - Cas des indicateurs colorés

Un indicateur coloré est une solution contenant un couple dont l'acide et la base conjuguée ont des teintes différentes. Sa zone de virage correspond à l'intervalle de pH dans lequel il passe d'une forme à l'autre.



Un indicateur coloré peut être utilisé pour déterminer l'équivalence d'un titrage acide-base si le pH à l'équivalence se situe dans la zone de virage.

VI Les solutions à connaître

1 - Solution tampon

Définition Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu à l'ajout d'une petite quantité de base, d'acide ou d'eau

Les solutions tampons permettent de contrôler la valeur du pH notamment lors de l'étalonnage d'un pH-mètre.

2 - Les petits basiques à connaître..

Nom de la solution	Formule chimique
acide chlorhydrique	
acide nitrique	
hydroxyde de sodium ou soude	
acide éthanoïque	
ammoniac	

Exercices à faire

1 p 162 11, 14, 15 p 165 19 , 25 p 166-168

Bilan : 31 p 170

Type Bac : `https://www.labolycee.org/etude-de-lacide-benzoique-et-du-benzoate-de-sodium` Partie A